BÁO CÁO RÀ SOÁT
DỰ ÁN T&T COMPUTER

Đối chiếu thiết kế 15 Use Case với mã nguồn, database và UML hiện tại

Phạm vi: Phân tích tĩnh, chỉ đọc; không sửa mã nguồn, UML hoặc dữ liệu.

TÓM TẮT KẾT QUẢ

6	UC hoàn thành theo luồng cốt lõi
5	UC hoàn thành một phần
4	UC chưa triển khai

Điểm nổi bật: dự án hiện tập trung vào luồng mua hàng phía khách hàng và quản lý nhân viên cơ bản. Thanh toán trực tuyến, xử lý đơn hàng cho nhân viên, quản trị sản phẩm/danh mục, điều chỉnh kho và thống kê chưa có bằng chứng triển khai trong mã nguồn được rà soát.

Lưu ý: Đây là số liệu theo tiêu chí “luồng cốt lõi đã thấy trong source”. Nếu yêu cầu UC phải đáp ứng toàn bộ đặc tả, UC07 và UC08 cũng chưa hoàn tất đầy đủ.

Nguồn thiết kế gốc: theo xác nhận của bạn, BanMoi.tex chính là tài liệu cần dùng; tôi đã đối chiếu nội dung trong BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:52). Báo cáo này chỉ ghi nhận kết quả rà soát. Không có file nào được sửa hoặc tạo, và không có lệnh ghi dữ liệu vào database nào được chạy.

A. Tổng quan

Cấu trúc và kiến trúc thực tế

Dự án dùng một front controller tại public/index.php (public/index.php) và định tuyến trong routes/web.php (routes/web.php). Các thành phần chính:

- app/Core: Router, Controller, View, Database.
- app/Controllers: HomeController, ProductController, AuthController, AccountController, UserManagementController, CartController, CheckoutController, OrderController, AboutController.
- app/Models: Product, Account, Cart, Order.
- app/views: giao diện cho sản phẩm, tài khoản, giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng, quản trị người dùng và các trang khác.

Đây là kiến trúc MVC theo cách tổ chức của dự án, có front controller và route tập trung. Không có Model hoặc Controller riêng cho mọi bảng SQL; bốn Model hiện có đảm nhiệm nhiều thao tác dữ liệu. Không tìm thấy lớp Service trong phần mã đã khảo sát.

AboutController là ngoại lệ đáng chú ý: không kế thừa Core Controller như các controller còn lại và nạp view trực tiếp. Một số chỗ gọi view dùng app/Views, trong khi thư mục thực tế là app/views; điều này hoạt động trên Windows không phân biệt hoa thường nhưng có thể lỗi trên môi trường Linux phân biệt hoa thường.

Giới hạn xác minh

- Đã lần theo mã nguồn tĩnh từ route, controller, model, truy vấn và view; không chạy kiểm thử chức năng.
- Đã thử truy vấn metadata MySQL ở chế độ chỉ đọc nhưng kết nối thất bại (PDOException mã 2002). Vì vậy, báo cáo xác minh database.sql, không xác nhận được schema của database đang chạy.
- Các kết luận về tính năng là kết luận từ source code, không phải kết quả chạy ứng dụng.

B. Đối chiếu 15 Use Case

Danh sách UC và yêu cầu chi tiết nằm trong BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:154). Thành phần route được đối chiếu tại routes/web.php (routes/web.php).

UC	Yêu cầu thiết kế	Trạng thái thực tế	Thành phần code liên quan	Khác biệt	Bằng chứng
UC01	Khách đăng ký; kiểm tra dữ liệu và định danh trùng; tạo tài khoản hợp lệ	Hoàn thành, có rủi ro toàn vẹn dữ liệu	AuthController::register, Account::register; GET/POST /register	Có kiểm tra trùng ở ứng dụng và tạo tài khoản trong transaction. Email chưa có UNIQUE trong SQL nên kiểm tra trùng không được database bảo vệ khi có yêu cầu đồng thời	AuthController.php (app/Controllers/AuthController.php:71), Account.php (app/Models/Account.php:363), database.sql (database.sql)
UC02	Đăng nhập tài khoản đang hoạt động; thiết lập session và quyền	Hoàn thành	AuthController::login, Account::findForLogin; GET/POST /login, POST /logout	Có password_verify, kiểm tra trạng thái HoatDong, đổi session ID khi đăng nhập. Nhân viên đăng nhập được nhưng không có dashboard hoặc luồng nghiệp vụ nhân viên tương ứng	AuthController.php (app/Controllers/AuthController.php:13), Account.php (app/Models/Account.php:309)
UC03	Khách/khách hàng xem, tìm kiếm, lọc theo danh mục, khoảng giá và hãng; ẩn sản phẩm ngừng kinh doanh	Hoàn thành một phần; sai khác thiết kế	ProductController::index/show, Product::all/findById; /products, /product	Có tìm theo từ khóa, danh mục, sắp xếp. Chưa thấy lọc khoảng giá, hãng, phân trang. Danh sách không loại bỏ sản phẩm ngừng kinh doanh; trạng thái hết hàng được thể hiện	ProductController.php (app/Controllers/ProductController.php:13), Product.php (app/Models/Product.php:29), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:225)

UC	Yêu cầu thiết kế	Trạng thái thực tế	Thành phần code liên quan	Khác biệt	Bằng chứng
UC04	Khách hàng đã đăng nhập quản lý giỏ; kiểm tra sản phẩm, số lượng và tồn kho	Hoàn thành	CartController, Cart; /cart, POST add/buy-now/update/remove/clear	Có kiểm tra quyền khách hàng, CSRF, số lượng và tồn kho; giỏ gắn theo người dùng. Lượt GET giỏ có thể tạo giỏ hoặc cập nhật tổng tiền trong model	CartController.php (app/Controllers/CartController.php:63), Cart.php (app/Models/Cart.php:22)
UC05	Đặt hàng từ giỏ; kiểm tra thông tin và tồn kho; tạo đơn chờ xác nhận, tách thanh toán	Hoàn thành cho COD	CheckoutController::placeOrder, Order::placeCodOrder; GET/POST /checkout	Tổng tiền được tính phía máy chủ; giao dịch kiểm tra giỏ, trạng thái bán và tồn kho rồi tạo đơn, chi tiết, trừ kho và ghi lịch sử. Luồng hiện chỉ chấp nhận COD	CheckoutController.php (app/Controllers/CheckoutController.php:71), Order.php (app/Models/Order.php:20)
UC06	COD và thanh toán trực tuyến; callback hợp lệ; xử lý thất bại, hủy và thử lại	Hoàn thành một phần; sai khác thiết kế	CheckoutController; bảng GiaoDichThanhToan	Chỉ có COD, đơn khởi tạo chưa thanh toán. Chưa thấy tích hợp cổng thanh toán, callback, retry, cập nhật COD thành đã thanh toán hoặc code sử dụng bảng giao dịch	CheckoutController.php (app/Controllers/CheckoutController.php:71), database.sql (database.sql), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:389)
UC07	Khách xem đơn của mình; chỉ hủy khi chờ xác nhận; hoàn kho khi hủy	Hoàn thành một phần; chưa có đầy đủ vòng đời giao hàng	OrderController::index/show/cancel, Order::findForCustomer/cancelForCustomer; /orders, /orders/{orderId}, POST cancel	Có giới hạn đơn theo chủ sở hữu, hủy khi đang chờ xác nhận và hoàn kho trong transaction. Chưa có luồng giao hàng thất bại, hoàn hàng hoặc các chuyển trạng thái cho khách theo thiết kế	OrderController.php (app/Controllers/OrderController.php:60), Order.php (app/Models/Order.php:266), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:453)
UC08	Khách quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ và mật khẩu; kiểm tra mật khẩu hiện tại	Hoàn thành một phần	AccountController::index/update, Account::findCustomerProfile/updateCustomerProfile; GET/POST /account	Có xem/cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu. Route cho phép cả QuanTriVien ngoài khách hàng; chưa xác minh việc bắt buộc mật khẩu hiện tại theo đúng tài liệu cho mọi trường hợp cập nhật mật khẩu	AccountController.php (app/Controllers/AccountController.php:45), Account.php (app/Models/Account.php:169), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:527)
UC09	Nhân viên/quản trị xem và xử lý đơn; kiểm tra lại kho khi xác nhận; chuyển trạng thái theo luồng	Chưa triển khai	Không tìm thấy route/controller quản trị đơn hàng	OrderController phục vụ khách hàng xem và hủy đơn. Không thấy chức năng nhân viên xác nhận, xử lý hoặc chuyển trạng thái	routes/web.php (routes/web.php), OrderController.php (app/Controllers/OrderController.php:12), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:563)
UC10	Nhân viên tra cứu tồn kho; không trực tiếp điều chỉnh	Hoàn thành một phần	Product hiển thị tồn kho; Cart/Order kiểm tra tồn kho	Có hiển thị và kiểm tra tồn kho trong luồng bán hàng; không thấy chức năng tra cứu tồn kho dành riêng cho nhân viên hoặc route nhân viên	Product.php (app/Models/Product.php:96), Order.php (app/Models/Order.php:20), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:653)
UC11	Quản trị thêm/sửa/ngừng bán sản phẩm; không xóa vật lý khi đã có đơn	Chưa triển khai	Chỉ có catalog công khai	Không thấy màn hình hoặc route CRUD sản phẩm; SQL có bảng sản phẩm nhưng không chứng minh có chức năng quản trị	routes/web.php (routes/web.php), ProductController.php (app/Controllers/ProductController.php:10), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:689)
UC12	Quản trị danh mục; kiểm tra trùng; ngừng danh mục có sản phẩm liên kết	Chưa triển khai; schema chưa hỗ trợ đủ trạng thái thiết kế	Product::categories; không có controller quản lý danh mục	Chỉ thấy đọc danh mục để lọc sản phẩm. Bảng DanhMuc không có cột trạng thái hoạt động/ngừng hoạt động như quy tắc tài liệu	Product.php (app/Models/Product.php:80), database.sql (database.sql:84), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:739)
UC13	Quản trị quản lý khách hàng và nhân viên; khóa/mở tài khoản; bảo vệ quản trị viên cuối	Hoàn thành một phần	UserManagementController, Account; /admin/users và các POST quản lý nhân viên	Có tìm, tạo, sửa và đổi trạng thái nhân viên; có bảo vệ tài khoản quản trị cuối. Chưa thấy giao diện quản lý khách hàng/khóa mở khách hàng theo UC. Không hard-delete người dùng	UserManagementController.php (app/Controllers/UserManagementController.php:13), Account.php (app/Models/Account.php:261), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:784)
UC14	Quản trị điều chỉnh/nhập kho; không âm; ghi người thao tác và lịch sử	Hoàn thành một phần; sai khác vai trò	Order::placeCodOrder/cancelForCustomer; bảng LichSuKho	Có ghi xuất kho khi đặt đơn và nhập kho khi hủy; chưa có giao diện/route điều chỉnh kho. Actor ghi lịch sử theo người dùng đặt/hủy đơn, không phải thao tác điều chỉnh kho của quản trị viên	Order.php (app/Models/Order.php:20), Order.php (app/Models/Order.php:266), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:838)

UC	Yêu cầu thiết kế	Trạng thái thực tế	Thành phần code liên quan	Khác biệt	Bằng chứng
UC15	Quản trị xem thống kê theo thời gian; doanh thu chỉ tính đơn hoàn thành	Chưa triển khai	Không tìm thấy route/model/view thống kê	Không thấy truy vấn tổng hợp doanh thu hoặc trang thống kê quản trị	routes/web.php (routes/web.php), BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:890)

Cách đếm: 6 UC hoàn thành theo luồng cốt lõi (UC01, UC02, UC04, UC05, UC07, UC08); 5 UC hoàn thành một phần (UC03, UC06, UC10, UC13, UC14); 4 UC chưa triển khai (UC09, UC11, UC12, UC15). UC07 và UC08 có ghi chú thiếu/khác một số yêu cầu, nhưng chức năng cốt lõi hiện có; nếu dùng tiêu chí “đáp ứng toàn bộ yêu cầu trong tài liệu” nghiêm ngặt thì cần xem chúng là chưa hoàn tất.

C. Quy tắc nghiệp vụ

Nhóm quy tắc trong tài liệu	Kết quả đối chiếu
Đăng ký, đăng nhập, trạng thái tài khoản	Có xác thực đầu vào, kiểm tra trùng ở ứng dụng, băm mật khẩu, chỉ cho đăng nhập tài khoản HoatDong; thiếu UNIQUE email ở DB như đã nêu.
Session và phân quyền	Đăng nhập đổi session ID; thao tác ghi có CSRF ở các luồng đã rà. Phân quyền quản trị người dùng được kiểm tra lại từ DB. Các guard giỏ hàng/đơn hàng dựa trên role/id trong session; chưa thấy kiểm tra lại trạng thái tài khoản cho mỗi request khách hàng, nên có rủi ro phiên còn hoạt động sau khi tài khoản bị vô hiệu hóa.
Tìm kiếm và lọc sản phẩm	Có từ khóa, danh mục và sắp xếp; thiếu lọc giá/hãng. Sản phẩm ngừng kinh doanh chưa được loại khỏi danh sách theo tài liệu.
Giỏ hàng	Có kiểm tra quyền, số lượng và tồn kho; lưu theo tài khoản. Một số thao tác GET vào giỏ có thể tạo/cập nhật dữ liệu giỏ.
Đặt hàng và tồn kho	Có tính tổng tiền phía server, kiểm tra lại tồn kho trong transaction và khóa dữ liệu sản phẩm; trừ kho khi tạo đơn, không cho vượt tồn ở luồng này.
COD và thanh toán trực tuyến	COD được tạo ở trạng thái chưa thanh toán. Chưa thấy xác nhận COD thành đã thanh toán, cổng trực tuyến, callback xác thực hoặc retry.
Chuyển trạng thái đơn	Code khách hàng chỉ tạo đơn chờ xác nhận và hủy đơn đang chờ. Không có xử lý các bước chuẩn bị, giao hàng, hoàn thành, giao thất bại hoặc quyền nhân viên.
Hủy/giao thất bại và hoàn kho	Hủy đơn chờ xác nhận có hoàn kho và ghi lịch sử. Không có luồng giao thất bại, xác nhận hàng hoàn về và nhập kho.
Quản trị sản phẩm, danh mục, kho	Các màn hình quản trị này chưa tìm thấy. Cấu trúc danh mục thiếu trạng thái để lưu quy tắc ngừng hoạt động.
Thống kê	Chưa tìm thấy tổng hợp theo thời gian hoặc bộ lọc doanh thu chỉ tính đơn hoàn thành.

Các yêu cầu chi tiết về trạng thái đơn, thanh toán và tồn kho nằm ở BanMoi.tex (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:71), phần UC06 (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:389) và phần UC14 (LaTex_Document/Nhap/BanMoi.tex:838).

D. Chức năng phát sinh ngoài 15 UC

- Trang giới thiệu /about: có route và AboutController; đây là trang nội dung phụ trợ, không phải UC nghiệp vụ độc lập đáng kể.
- Mua ngay: POST /cart/buy-now, tạo/đưa sản phẩm vào luồng giỏ và chuyển sang checkout; là biến thể tiện ích của UC04/UC05.
- Quản trị chỉ tập trung nhân viên: tạo/sửa/đổi trạng thái nhân viên là phần triển khai một phần UC13, không phải UC mới.
- Liên kết giao diện placeholder: một số mục khuyến mãi/tin tức/bảo hành/FAQ là liên kết #; không có bằng chứng đây là chức năng đã triển khai.

E. Database và UML

Database

database.sql định nghĩa 11 bảng: NguoiDung, TaiKhoan, DanhMuc, SanPham, ChiTietSanPham, GioHang, ChiTietGioHang, DonHang, ChiTietDonHang, GiaoDichThanhToan, LichSuKho.

- Code có truy cập các bảng trên, ngoại trừ GiaoDichThanhToan, chưa thấy chỗ sử dụng.
- Không phát hiện truy vấn đến tên bảng/cột không có trong SQL đã đọc.
- DonHang có tập trạng thái được ràng buộc bằng CHECK nhưng thiếu Giao hàng thất bại, trạng thái có trong tài liệu. Code hiện cũng chưa triển khai tiến trình giao hàng.
- DanhMuc không có trạng thái ngừng hoạt động theo yêu cầu UC12.
- NguoiDung.Email không UNIQUE dù ứng dụng kiểm tra email trùng.
- Migration 20261012_add_customer_address.sql (database/migrations/20261012_add_customer_address.sql) thêm DiaChiNhanHang, trong khi cột này đã có trong database.sql; nếu chạy migration trên schema được tạo từ SQL hiện tại có nguy cơ lỗi cột trùng.
- database.sql có lệnh DROP TABLE IF EXISTS; import vào môi trường có dữ liệu có thể xóa bảng. File này không được chạy trong quá trình rà soát.

UML

Hai file PlantUML văn bản hiện có là codeumlClass.txt (LaTex_Document/Nhap/codeumlClass.txt) và codeumldatabase.txt (LaTex_Document/Nhap/codeumldatabase.txt).

- Sơ đồ lớp văn bản hiện liệt kê các lớp Core, Controller và Model phù hợp với phần lớn mã nguồn hướng đối tượng hiện tại.
- AboutController là ngoại lệ về kế thừa, nên quan hệ kế thừa trong sơ đồ cần được đối chiếu kỹ với khai báo thực tế.
- Các sơ đồ ảnh class.png và database.png trong tài liệu có dấu hiệu là sơ đồ khái niệm/phiên bản cũ; tên lớp, phương thức CRUD giả định và kiểu SQL trong ảnh không nên xem là bằng chứng triển khai.
- Chưa render PlantUML trong lần rà soát này; kết luận cú pháp chỉ dựa trên đọc văn bản, không xác nhận bằng renderer.

F. Lỗi và rủi ro

Cao

- Schema SQL có thể xóa dữ liệu nếu import nhầm môi trường: database.sql chứa DROP TABLE IF EXISTS. Đây là rủi ro của thao tác triển khai, không phải thao tác đã thực hiện.
- UC06 trực tuyến chưa có bằng chứng triển khai: bảng giao dịch tồn tại nhưng không thấy code thanh toán hoặc callback; không nên trình bày là đã tích hợp cổng thanh toán.

Trung bình

- Thiếu UNIQUE cho email: kiểm tra trùng hiện ở tầng ứng dụng; schema không bảo vệ tính duy nhất khi có ghi đồng thời.
- Thiếu trạng thái danh mục và trạng thái giao hàng thất bại: schema không biểu diễn đầy đủ quy tắc UC12 và luồng giao hàng trong tài liệu.
- Chưa có luồng quản trị đơn hàng/kho/sản phẩm/danh mục/thống kê: ảnh hưởng trực tiếp đến UC09–12, UC14–15.
- Migration địa chỉ khách hàng có thể trùng với schema hiện tại: cần xác định migration nhắm đến phiên bản database nào trước khi triển khai.
- Phiên khách hàng có thể không bị thu hồi ngay khi trạng thái tài khoản đổi: guard giỏ hàng/đơn hàng dùng dữ liệu session; chưa thấy xác minh lại trạng thái tài khoản tương tự guard quản trị.

Thấp

- Khác biệt chữ hoa/chữ thường ở đường dẫn view: app/Views và app/views có thể gây lỗi khi triển khai trên hệ thống phân biệt chữ hoa thường.

- GET giỏ có tác động ghi: Cart::getItems() có thể tạo giỏ/cập nhật tổng tiền; nên cân nhắc nếu yêu cầu GET không làm thay đổi dữ liệu.

Chưa đủ bằng chứng

- Database đang chạy có đúng schema database.sql hay không: không kết nối được để kiểm tra metadata.
- Các tích hợp dịch vụ ngoài hoặc hành vi runtime: không có kiểm thử thực tế trong phạm vi này.
- Một số yêu cầu chi tiết về mật khẩu hiện tại ở UC08 cần kiểm tra thêm theo toàn bộ nhánh xử lý cập nhật, nếu cần xác nhận tuyệt đối từng trường hợp.

G. Danh sách việc cần xử lý

1. Cần ưu tiên

- Quyết định phạm vi và phương thức thanh toán UC06; nếu chưa tích hợp trực tuyến, tài liệu/báo cáo cần ghi đúng phạm vi COD.
- Thống nhất tập trạng thái đơn giữa tài liệu và SQL, đặc biệt Giao hàng thất bại, trước khi phát triển luồng giao hàng.
- Bổ sung bảo vệ toàn vẹn email ở schema hoặc xác định rõ chính sách xử lý trùng.
- Xác định quy trình triển khai database để tránh chạy file SQL có DROP trên dữ liệu cần giữ.
- Xác định phiên bản schema mà migration địa chỉ khách hàng nhắm tới.

2. Cần hoàn thiện

- UC03: lọc khoảng giá/hãng và ẩn sản phẩm ngừng kinh doanh.
- UC09: màn hình và quyền nhân viên/quản trị xử lý đơn, kiểm tra trạng thái/tồn kho, chuyển trạng thái.
- UC10: trang tra cứu tồn kho dành cho nhân viên.
- UC11–12: CRUD sản phẩm/danh mục, quy tắc ngừng bán/ngừng danh mục và bảo vệ dữ liệu liên kết.
- UC13: quản lý khách hàng, khóa/mở tài khoản theo thiết kế.
- UC14: điều chỉnh/nhập kho có phân quyền và lịch sử actor phù hợp.
- UC15: thống kê theo thời gian, tính doanh thu theo trạng thái hoàn thành.
- UC07: quy trình giao thất bại, xác nhận hàng hoàn và hoàn kho.

3. Cần quyết định thiết kế

- Có triển khai cổng thanh toán trực tuyến hay giữ COD trong phạm vi đồ án.
- Bảng trạng thái danh mục nên được bổ sung thế nào để biểu diễn ngừng kinh doanh.
- Có cần lưu actor nhân viên cho các thay đổi kho, tách khỏi người đặt/hủy đơn.
- Các sơ đồ PNG trong tài liệu có còn là sơ đồ khái niệm hay cần thay bằng sơ đồ triển khai hiện tại.
- Phạm vi UC08 có cho quản trị viên dùng chung màn hình quản lý tài khoản hay chỉ khách hàng như tài liệu.

H. Kết luận

Theo tiêu chí luồng cốt lõi đã thấy trong source: 6 UC hoàn thành, 5 hoàn thành một phần và 4 chưa triển khai. Các UC có phần sai khác hoặc thiếu yêu cầu con được ghi rõ trong bảng; nếu yêu cầu “hoàn thành” nghĩa là đáp ứng toàn bộ đặc tả, UC07 và UC08 cũng cần xem là chưa hoàn tất đầy đủ.

Khác biệt lớn nhất là dự án hiện tập trung vào mua hàng phía khách hàng và quản lý nhân viên cơ bản. Các luồng thanh toán trực tuyến, xử lý đơn cho nhân viên, quản trị sản phẩm/danh mục, điều chỉnh kho và thống kê chưa có bằng chứng triển khai. Một số cấu trúc SQL chưa thể hiện đủ quy tắc tài liệu, dù các bảng nghiệp vụ đã tồn tại.

Nên giữ các luồng đăng ký/đăng nhập, giỏ hàng, đặt COD, xem/hủy đơn và ghi nhận xuất/nhập kho hiện có; tiếp đó thống nhất trạng thái đơn và phạm vi thanh toán, rồi ưu tiên triển khai các UC quản trị còn thiếu. Những điểm về trạng thái danh mục, actor lịch sử kho và tích hợp thanh toán cần được quyết định trước khi sửa code.

Phạm vi: chỉ đọc và phân tích. Không sửa UML, source code, SQL hay dữ liệu database.